أسئلة التحكيم

منصة وصال. أسئلة اللجنة المتوقعة وأجوبتها. KSCDR_Hackathon_151. للاستخدام الداخلي للفريق.

المشكلة والحاجة

1. وش المشكلة اللي تحلها وصال؟

الشخص ذو الإعاقة غالباً يعرف حقوقه زين، بس يتعب لين يوصل لها. لازم يدخل عشرات المنصات الحكومية والخاصة، كل منصة لوحدها، وأغلبها مو مصمّمة لاحتياجه. ومنصة وصال تجمع له هذا كله في مكان واحد، موثوق وسهل عليه.

مثال: مستخدم كرسي متحرك يعرف الدعم اللي يستحقه. بس كل مرة يدوّر على نقل مناسب لوضعه. ويتأكد إن الأماكن مهيأة له، ويتحقق من إجراء اليوم. ويراجع كل تفصيلة في مصدر مختلف، وغالباً المصدر نفسه مو مصمّم له.

الفجوة اللي نسدها مو إننا نعرّف الناس بخدمات ما يعرفونها. نقلّل الوقت والجهد والاعتماد على الغير.

2. فيه لوائح وكود منصات من هيئة الحكومة الرقمية تلزم المنصات تكون ميسّرة لذوي الإعاقة. وش المشكلة اللي تحلونها إذن؟

صح، واللوائح تثبت إن الموضوع أولوية وطنية، وإحنا معها مو ضدها. بس هي تضبط كل منصة حكومية لوحدها، وتبقى ثلاث فجوات: القطاع الخاص، وأي إجراء يناسب حالة الشخص، والوقت. والدليل من تجربتنا: مع أكثر من 200 مستخدم، وصلوا لمعلوماتهم أسرع بـ95% مع وصال، حتى مع وجود المواقع الرسمية. نحن نكمّل المنصات ما نستبدلها.

- القطاع الخاص: الكود للمنصات الحكومية، والشخص يتعامل أيضاً مع الطيران والبنوك والاتصالات.
- الإجراء المناسب: المنصة الميسّرة تخلّي الشخص يدخل ويستخدمها. بس ما تقول له أي إجراء يناسب حالته (مثل نوع كرسيه)، ولا تجمع له خطوات أكثر من جهة.
- الوقت: الجهات تحصل على شهادة الالتزام بالكود واحدة واحدة، والشخص يحتاج الجواب اليوم.
- نكمّل ولا نستبدل: ننقل المستخدم للصفحة الرسمية ونوريه المصدر، ونلتزم بمعيار WCAG 2.2 لإتاحة المواقع، ونقدر نعطي الجهات مؤشرات عن عوائق المستخدمين.

3. المعلومات موجودة أصلاً في المنصات الحكومية، وش الفجوة الفعلية؟

الفجوة في الوصول للمعلومة، مو في وجودها. المعلومة موزعة بين مواقع الطيران والمطارات والمنصات الرسمية، ولازم الشخص يقارن بينها بنفسه. وتختلف حسب نوع الإعاقة. ومصادرها ممكن ما تشتغل مع قارئ الشاشة، يعني البرنامج اللي يقرأ الصفحة بصوت. وإحنا ما نقول إننا نصنع المعلومة. نجمعها ونبسّطها ونذكر مصدرها.

البدائل اليوم: مواقع شركات الطيران والمطارات، والمنصات الحكومية، وسؤال الناس.

والمشكلة فيها: المستخدم يدوّر ويقارن ويتأكد بنفسه. فيطول الوقت، ويزيد احتياجه لمساعدة غيره.

4. كم حجم المشكلة وكم عدد اللي تخدمونهم؟

حسب الهيئة العامة للإحصاء، حوالي 1.35 مليون شخص عندهم إعاقة، يعني 5.9% من سكان المملكة. ومن عندهم إعاقة وحدة بس، الحركية 52.6% والبصرية 21.8%. وهذي أكبر فئتين بفارق كبير.

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، منشور إحصاءات الإعاقة 2023، بناءً على تعداد السكان 2022.

5. كيف تأكدتوا إن الحاجة موجودة؟

تأكدنا بالدراسة وبالتجربة. سوينا دراسة احتياج مع المستفيدين وأصحاب العلاقة، عشان نتأكد من حجم المشكلة وإن الحل مناسب. وبعدها جرّبنا نسخة تجريبية شغالة مع أكثر من 200 مستخدم من ذوي الإعاقة بمهام حقيقية.

رابط نموذج الدراسة موجود في عرضنا العربي، على شكل رمز QR تمسحه بالجوال.

6. من هو خالد وش قصته؟

خالد شخصية تمثيلية: شاب سعودي عمره 24 سنة، يستخدم كرسي متحرك، وجاته فرصة يحضر مؤتمر برا مدينته. اكتشف إن الرحلة أكبر من حجز تذكرة: هل يشحن كرسيه؟ وش نوع البطارية المسموح؟ ومن المسؤول لو ما وصل الكرسي؟ دخل على وصال وكتب حالته بجملة وحدة، وخلال ثواني جاته إجابة تناسب حالته، مبنية على أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

خالد يمثّل احتياج المستخدم. يبغى يعرف بالضبط وش يسوي وش الخدمات المتاحة له، بدون ما يسأل أحد أو يدوّر في مواقع كثيرة.

وهذي جملته: «أبغى أعرف بالضبط وش أسوي وش الخدمات المتاحة لي».

7. وش أثر المشكلة على الشخص في حياته اليومية؟

المشكلة لها أربعة آثار على حياة الشخص. أول شي، يضيع وقته: تأكيد معلومة وحدة ممكن ياخذ ساعات. ثاني شي، يفقد استقلاليته، لأنه يعتمد على مساعدة الناس وتخمينهم. ثالث شي، المعلومة مو مضمونة، لأن التعليمات أحياناً قديمة أو غير دقيقة. ورابع شي، المصادر متفرقة بين مواقع المطار وشركات الطيران والجهات الرسمية.

ما فيه اليوم مرجع واحد يجمع هذي الإجراءات ويضمن إن الشخص يسوي أموره بنفسه وبأمان. والمشكلة مو إن المعلومة ناقصة. المشكلة في البحث عنها، اللي يصير عائق.

الفئة المستهدفة والمستخدمون

1. من المستخدم الأساسي لوصال؟

مستخدمونا الأساسيون هم الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة. والفئات الأساسية عندنا: الحركية والبصرية والسمعية والإدراكية. بس النسخة الحالية تركّز على الحركية والبصرية. ومثالنا خالد، عمره 24 سنة، يستخدم كرسي متحرك ويدير أموره بنفسه. ويحتاج مساعدة لما الإجراءات ما تكون واضحة.

بقية الفئات نضيفها تدريجياً. وتفاصيل أكثر في سؤال «وش عن الصم وضعاف السمع والإعاقة الإدراكية؟».

2. ليش تبدؤون بالإعاقة الحركية والبصرية؟

لأنهم أكبر فئتين بين اللي عندهم إعاقة وحدة: 52.6% و21.8%، حسب الهيئة العامة للإحصاء. ولأن المنصة الحالية فيها نص وصوت وشاشات تناسب احتياجهم، فتخدمهم زين. قررنا نتقن خدمة فئتين في البداية، بدل ما نوعد الكل بخدمة ناقصة.

3. وش عن الصم وضعاف السمع والإعاقة الإدراكية؟

الدعم الحالي لفئتين بس: الحركية والبصرية، لأنهم اللي اختبرنا المنصة معهم. الإعاقة السمعية تحتاج دعم لغة الإشارة، وهو مو متوفر الحين. ونشتغل على إضافته مع مختصين. والإعاقة الإدراكية نضيف دعمها بعد ما نختبره مع المستخدمين والجمعيات الشريكة. وما نضيف أي فئة إلا لما نتأكد إنها مخدومة صح.

خطتنا الزمنية تحط توسيع الفئات وتطوير أدوات تسهّل الوصول الرقمي في 2029.

وفي المحادثة وضع «مبسّط» يفيد بعض المستخدمين، بس ما نعلن دعم شي ما اختبرناه.

4. من المستخدمون الثانويون؟

المستخدمون الثانويون هم: الجمعيات والمنظمات، والجهات الحكومية، والمختصون، والمدارس والجامعات، ومقدمو الرعاية، وأولياء الأمور. احتياجهم قريب من احتياج المستخدم الأساسي. يبغون إجابة سريعة وسهلة ومعروف مصدرها.

الجهات تستفيد أيضاً من مؤشرات عن العوائق اللي يواجهها المستخدمون. تساعدها ترفع جاهزية خدماتها الرقمية، عشان تصير أسهل لذوي الإعاقة.

5. هل تخدم وصال الأسر ومقدمي الرعاية؟

إي، نخدمهم. لأن أسئلتهم نفس أسئلة المستخدم: وش الحقوق؟ وين أقدّم؟ وش المستندات؟ ومع من أتواصل؟ والإجابات لها نفس المصادر الموثقة. وعندنا خطة لأدوات متقدمة للمختصين ومقدمي الرعاية، ضمن باقة أعلى.

6. ليش لازم تختلف الإجابة من شخص لشخص؟

لأن اللي يناسب شخص ما يناسب غيره. مثلاً: اللي يناسب مستخدم الكرسي اليدوي ممكن ما يناسب مستخدم الكرسي الكهربائي. في النسخة الحالية المستخدم يختار أسلوب الجواب، مبسّط أو مفصّل، ويقدر يضيف بياناته الاختيارية عشان الجواب يناسبه أكثر. والملف الشخصي الكامل لاحتياجه ميزة مخطط لها.

الحل والمنتج

1. وش وصال في جملة وحدة؟

وصال مساعد ذكاء اصطناعي سعودي، يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة يوصلون للخدمات والإجراءات الرقمية المعقدة بخطوات سهلة وموثوقة.

وصال منصة سعودية تخلّي المعلومات والخدمات الرقمية أسهل: أسهل في الوصول، وفي الفهم، وفي التنفيذ. تحوّل المعلومات المعقدة والمتفرقة إلى إرشاد مناسب لكل شخص، وميسّر وموثوق، ويكمّل المستخدم خطوته الجاية بنفسه.

2. كيف تشتغل وصال خطوة بخطوة؟

خمس خطوات بسيطة. تسأل بالكتابة أو بصوتك. وصال تفهم قصدك واحتياجك. تجيب المعلومة من مصادرنا السعودية المنتقاة. تبسّط الجواب وترتبه حسب احتياجك وتفضيلاتك. وتعطيك جواب ميسّر، نص أو صوت، مع الخطوة الجاية.

3. وش الجاهز اليوم ووش المخطط؟

الجاهز اليوم نسخة تجريبية شغالة فعلاً على wesalinnovation.sa، جرّبها أكثر من 200 مستخدم حقيقي. فيها محادثة بمصادر رسمية، وصوت سعودي، وإعدادات وصول سريعة. والمخطط شي ما سويناه بعد: ربط مباشر مع الجهات الخدمية، وفئات إعاقة إضافية، وملف وصول شخصي كامل، وتحليل المستندات، وتوسع إقليمي.

وفي الجاهز كمان: لوحة تحكم واستبيانات، وأدوار للمستخدمين، وجواب يظهر تدريجياً. ونقولها بوضوح: أي شي ما اختبرناه مع المستخدمين نسميه مخطط.

4. وش يفرق وصال عن البوابات الحكومية والبحث العام؟

الفرق في ثلاث نقاط. أولاً: وصال تعطيك طريق واحد بخطوات تنفّذها، والبوابات معلومات موزعة على خدمات منفصلة، والبحث العام نتائج كثيرة تدوّر فيها بنفسك. ثانياً: سهولة الوصول لذوي الإعاقة مبنية عندنا من الأساس. في البوابات تختلف من منصة لمنصة، والبحث العام مو موجّه للإعاقة. ثالثاً: معلوماتنا سعودية وبالعربي.

الخلاصة: رحلة وحدة بدل معلومات متفرقة، وسهولة وصول من أول التصميم، ومعرفة سعودية موثوقة تقدر تنفذها.

5. وش ميزات وصال؟

في عرضنا العربي ست ميزات لوصال: معرفة سعودية متخصصة، ومرافق ذكي يمشي معك في الإجراء خطوة بخطوة، وتحليل للعوائق الرقمية. وملف وصول شخصي، ومطابقة ذكية للخدمة المناسبة لك. وذاكرة تحفظ رحلتك، فتكمّل الإجراءات من غير ما تعيد الخطوات.

6. كيف تبدو الإجابة اللي يشوفها المستخدم؟

الجواب يبدأ بخلاصة في سطر واحد، وبعدها الخطوات في نقاط قصيرة. بعدها الجهة المسؤولة وقناتها الرسمية بالاسم، وسؤال متابعة واحد. وتحته ثلاثة أسئلة مقترحة للمتابعة، ومصادر رسمية لو الجواب مبني على صفحات رسمية.

للمستخدم وضعين للجواب. الوضع المبسّط حوالي 120 كلمة بجمل قصيرة جداً. والوضع المفصّل فيه الخطوات والجهة المسؤولة عن كل خطوة.

7. وش في المنصة غير المحادثة؟

غير المحادثة، فيه حساب شخصي وملف اختياري. المحادثات محفوظة في متصفح المستخدم. ويقدر المستخدم يرفع طلب دعم فني، وينزّل بياناته، ويحذف حسابه. وللفريق لوحة تحكم: المستخدمين والأدوار والرسائل والتذاكر والدعوات والاستبيانات، وتعديل محتوى الصفحة الرئيسية.

وفيه أيضاً مساحة عمل داخلية لإدارة المشاريع. تستخدم نفس حساب المنصة ونفس الدور ونفس تسجيل الدخول. وعرضنا العربي يوضح: المحادثة الذكية، والموارد، ولوحة التحكم.

التقنية والذكاء الاصطناعي

1. وش النموذج اللي تستخدمونه، وهل دربتوا نموذجكم الخاص؟

نموذج وصال مبني على ALLaM، النموذج العربي السعودي من سدايا. درّبناه على أسئلة وأجوبة وبيانات من مصادرنا الرسمية. ونشغّله على خوادمنا داخل المملكة، ومقيّد بقواعدنا عشان ما يخترع ولا يشخّص.

- ALLaM نموذج سعودي مصمَّم للغة العربية، من المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا.
- ما بدأنا من الصفر، لأن القيمة في بياناتنا ومصادرنا الرسمية وقواعد السلامة عندنا. أخذنا ALLaM وكمّلنا عليه.

2. وش تفرقون عن ChatGPT أو كلود أو غيره؟

ChatGPT وClaude وغيرها نماذج قوية، وأنا أستخدمها كل يوم في مهامي الشخصية. لكنها لكل الناس: ما تضمن لك دقة إجراءات السعودية، ولا تلتزم بمصدر رسمي، وممكن تجاوب وهي مو متأكدة. وصال تجاوبك من مصادر سعودية رسمية، وتوريك المصدر، وتقول «ما أدري» بدل ما تخترع. وهي مخصصة لمجتمع ذوي الإعاقة في المملكة، شي منا وفينا، يفهمنا ويفهم وش نبي بالضبط.

الفروق باختصار:

- المعلومة: من مصادر رسمية سعودية، مو من الإنترنت العام، ونوريك المصدر تحت الإجابة.
- الأمانة: لو ما لقينا مصدر نقول «ما أدري» ونوجّهك للجهة الرسمية.
- الحدود: ما نشخّص ولا نعطي رأي طبي أو قانوني.
- الإتاحة: صوت سعودي، وقارئ شاشة، وتكبير الخط، ووضع مبسّط بجمل قصيرة.
- المراجعة: فريقنا الطبي يراجع المحتوى الصحي قبل النشر.
- التجربة: جرّبناها مع أكثر من 200 مستخدم من ذوي الإعاقة، و92% أنجزوا مهامهم.

وبصراحة: نموذجنا مبني على ALLaM، وما نقول إن ذكاءنا أقوى منهم. نقول إن المصدر والأمان والإتاحة عندنا أنسب لهذا المجال.

3. كيف تضمنون إن الإجابة صحيحة وما تهلوس؟

نخلّي النموذج يجاوب من مصادرنا الرسمية، مو من راسه. وإذا ما لقى مصدر، يقول إنه مو متأكد ويوجّهك للجهة الرسمية. وتحت كل جواب نعرض المصدر، عشان تتأكد بنفسك. وعندنا خمس طبقات حماية بالمجموع، والرجوع للمصادر أولها.

الطبقة الأولى هي الرجوع للمصادر الرسمية. والأربع الباقية:

- قواعد تمنع النموذج يخترع أرقام أو روابط.
- نظامنا، مو النموذج، هو اللي يحدد المصدر اللي يظهر لك.
- فريقنا الطبي يراجع المحتوى الصحي.
- وأي مستخدم يبلّغ عن خطأ بضغطة.

4. وش البنية التقنية للنظام؟

وصال موقع بسيط يشتغل من المتصفح، بدون تحميل ولا تثبيت. خلفه سيرفر، يعني الجهاز اللي يشغّل الموقع، وقاعدة بيانات عندنا. وفيه ربط مباشر مع نموذج الذكاء الاصطناعي اللي يكتب الجواب. والجواب يطلع لك كلمة كلمة. ومصادرنا الرسمية محفوظة في قاعدة البيانات، ومنها يجي الجواب.

للتقنيين: الخادم مكتوب بلغة PHP، وقاعدة البيانات MySQL، والربط مع النموذج عن طريق واجهة برمجية (API).

5. وين تنحفظ البيانات؟ وهل تطلع برا السعودية؟

لا، ما تطلع برا السعودية. كل شي يشتغل داخل المملكة على خوادمنا: النموذج، والبحث في مصادرنا، والصوت، وبيانات الحسابات. ما فيه أي خدمة خارجية تستلم نص سؤالك أو صوتك. وقائمة المحادثات المحفوظة تبقى في متصفحك.

6. وش هو RAG وكيف يشتغل عندكم؟

RAG معناه إننا نجيب المعلومة من مصادرنا الرسمية أول، وبعدين النموذج يجاوب منها. هو مثل طالب يجاوب والكتاب مفتوح قدامه. وعندنا يمشي كذا: نقارن معنى سؤالك بمقاطع من مصادرنا، ونختار أقرب أربعة مقاطع، ونعطيها للنموذج. وإذا ما لقينا مقطع قريب كفاية، ما نعرض مصدر.

7. كم دقة الإجابات وكيف تقيسونها؟

ما عندنا رقم دقة واحد، وما نبي نقول رقماً ما قسناه. اللي قسناه: جرّبنا وصال مع أكثر من 200 مستخدم بمهام حقيقية. 92% منهم خلّصوا مهامهم، وكانوا أسرع بـ95% من البحث بأنفسهم. وكل إجابة نقدر نرجعها لمصدرها.

8. هل تتعلم وصال من محادثات المستخدمين؟ وهل تدرّبون عليها؟

لا، ما نعيد تدريب النموذج على كلام المستخدمين. نحفظ نص الأسئلة والأجوبة بدون اسم ولا حساب، عشان نحسّن الإجابات. أما المستخدم اللي سجّل دخوله، فما نحفظ كلامه إلا لو وافق. وما نبيع البيانات.

9. كيف تحمون النظام من الاختراق؟

الاتصال بالموقع محمي، وكلمة المرور ما تنحفظ نفسها. وكل شخص له صلاحيات حسب دوره، والنظام هو اللي يفرضها. وإذا توقف الشخص عن الاستخدام، ينتهي دخوله تلقائياً: بعد 30 دقيقة للمستخدم، و15 دقيقة لفريقنا. وفيه حدود على عدد الطلبات، وفحص للصور المرفوعة، وسجل لكل عملية إدارية.

10. وش يصير لو طاح الخادم أو وقفت الخدمة؟

لو طاح الخادم، تنتقل الأسئلة تلقائياً لنسخة ثانية من نفس النموذج على خادم ثاني. وإذا انقطع وصول الرد كلمة كلمة، المتصفح يطلبه كامل مرة وحدة. وآخر شي: معلومات بسيطة محفوظة داخل الصفحة نفسها، نجاوب منها.

النسخة الثانية هي نفس النموذج بنفس الأوزان، على خادم ثاني. فلو طاح خادم، الخدمة ما توقف.

11. هل النظام يتحمّل مستخدمين كثير؟

اليوم المنصة على استضافة ويب، وتكفي لمرحلة التجربة. جرّبها أكثر من 200 مستخدم. ولما نكبر، ننقلها لخدمة سحابية تكبر حسب الضغط عليها. وهذا ضمن ميزانية الخدمة السحابية: 8,000 ريال. وعندنا حدود لكل شخص، عشان ما أحد يستهلك الموارد كلها.

12. كم تكلفة التشغيل؟

نقدّر التكلفة بحوالي 15 ريال لكل مستخدم الحين، وتنزل إلى 3 ريال لما نكبر. ونحمي الفاتورة بحدود لكل شخص وسقف يومي. ونحفظ الأصوات اللي تتكرر، عشان ما نولّدها مرتين.

13. وش اللي طوّرتوه أنتم، ووش اللي جاهز؟

طوّرنا المنصة كلها: الواجهة، والخادم اللي يشتغل خلفها، ولوحة التحكم، والحسابات والأدوار. وطوّرنا طريقة ربط كل إجابة بمصدرها وعرضها، ودرّبنا النموذج على بياناتنا. واللي استخدمناه جاهز: ALLaM كأساس للنموذج، وأصوات قراءة الإجابات، والخوادم اللي يشتغل عليها الموقع.

14. كيف يشتغل الصوت؟

تقدر تسأل بصوتك أو تكتب. والإجابة تنقرأ لك بصوت سعودي. وإذا ما اشتغل الصوت السعودي، يقرأها المتصفح بصوت جهازك. وإذا متصفحك ما يقدر يحوّل كلامك إلى كتابة، نحوّل تسجيلك إلى نص ونمسح التسجيل. ما نحتفظ فيه.

15. هل أحد يقدر يتلاعب بالمساعد؟

عندنا حماية تصعّب هذا. تعليمات المساعد تمنعه يكشف تفاصيله التقنية، وترجّع الحديث للموضوع. والمصادر اللي تظهر للمستخدم يحددها نظامنا، مو نموذج الذكاء الاصطناعي، فما أحد يقدر يخلّيه يخترع جهة رسمية. وفيه حدود على عدد الأسئلة تمنع الإساءة.

16. كيف يتعامل مع العربي واللهجات؟

يجاوب بعربي واضح ولهجة سعودية بيضاء، يعني بسيطة ومفهومة. جمله قصيرة، ويبدأ بالخلاصة. والموقع نفسه مكتوب بفصحى مبسّطة، والأصوات اللي تقرأ الإجابات سعودية. وفيه إنجليزي كمان.

نموذج الذكاء الاصطناعي يفهم الفصحى واللهجات. بس ما اختبرنا كل لهجة.

17. هل تقدرون تربطون مع جهات ثانية؟ وهل الكود مفتوح؟

حالياً ما عندنا ربط مباشر تقدر الجهات تستخدمه. والربط مخطط في 2027 مع أول جهتين أو ثلاث جهات خدمية. أما الكود، فموجود على GitHub، وهو موقع يحفظ فيه المبرمجون برامجهم.

18. كيف تراقبون النظام وتعرفون إذا فيه مشكلة؟

عندنا لوحة تحكم تورّينا إذا الردود شغالة زين وسريعة. وتورّينا كم مرة انقطع الرد، ولأي سبب. ونسجّل كل عملية إدارية. وإذا بلّغ مستخدم عن خطأ، يوصل بلاغه لمراجع المحتوى على شكل تذكرة.

19. هل لوصال تطبيق جوال؟

لا، ما عندنا تطبيق جوال حالياً. وصال اليوم موقع يشتغل على الجوال والكمبيوتر من المتصفح. ما تحتاج تنزّل شي ولا تثبّت شي. وما أعلنّا عن تطبيق.

الموثوقية والمصادر

1. من وين تجي معلومات وصال؟

معلوماتنا من مصادر سعودية رسمية ننتقيها. وذكرنا في عرضنا أكثر من 40 مصدر رسمي وأكثر من 120 خدمة. ومن أمثلة الجهات: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الصحة.

وهذي أمثلة أخرى من الجهات:

- صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»
- وزارة التعليم
- بنك التنمية الاجتماعية
- مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

2. وش يصير لو ما فيه مصدر موثوق للإجابة؟

وصال تقول بوضوح إن ما فيه مصدر موثوق، وتوجّه المستخدم للجهة الرسمية بدل ما تخمّن. وإذا الجواب مو مبني على صفحة رسمية، ما تظهر تحته بطاقات مصدر. كذا المستخدم يعرف إن اللي قراه إرشاد عام.

تعليمات نموذج الذكاء الاصطناعي عندنا تقول:

- إذا المعلومة مو مؤكدة، قلها بصراحة ووجّه الشخص للجهة الرسمية
- لا تخترع أرقام ولا مبالغ ولا نسب ولا روابط

3. كيف يشوف المستخدم مصدر الإجابة؟

تحت كل جواب مبني على صفحات رسمية بطاقة لكل جهة، ثلاث على الأكثر. البطاقة فيها شعار الجهة واسمها وعنوان موقعها، وتفتح للمستخدم الصفحة نفسها اللي أخذنا منها المعلومة. والجواب اللي مو مبني على مصدر رسمي ما يظهر تحته شي.

نموذج الذكاء الاصطناعي يكتب أرقام المصادر اللي استخدمها، بدون ما تظهر للمستخدم. والنظام يقبل منها بس اللي جابها هو بنفسه. فما تظهر جهة ما أخذنا منها شي، مهما كتب النموذج.

4. من يراجع المحتوى الصحي ومن يتحمل مسؤولية دقته؟

حسب عرضنا، المحتوى الصحي والمتعلق بالإعاقة يكتبه أو يراجعه طبيب مرخّص وصيدلي إكلينيكي قبل النشر. ونعيد فحصه دورياً. ومن الفريق: لمياء الشهراني للإشراف الطبي، وهند آل مفرح لتطوير المحتوى الطبي ومراجعته. ووصال ما تقدم تشخيص ولا قرار علاج.

5. كيف تبقون المعلومات محدّثة؟

نعيد فحص المحتوى دورياً، ونقارنه بالمصادر الرسمية المحدّثة. ونحدّث مصادرنا بإعادة تحميل الصفحات اللي تغيّرت، ويحل الجديد محل القديم. وملاحظات المستخدمين وبلاغات الأخطاء نحوّلها لتحسينات.

6. كيف يبلّغ المستخدم عن خطأ وش يصير بعدها؟

تحت كل جواب زر «أبلغ عن خطأ». البلاغ فيه نص الجواب ومصادره وروابطه. فالمراجع يعرف أي صفحة يراجع. وبعدها يصير تذكرة متابعة عند مراجع المحتوى، ويتابعها لين يصحح المعلومة ويقفلها. ونستفيد من ملاحظات المستخدم بعد كل تفاعل لتحسين الإجابات.

الأمان والخصوصية والأخلاقيات

1. وش البيانات اللي تجمعونها وكم تحتفظون فيها؟

نجمع بيانات الحساب: الاسم والإيميل والجوال وتاريخ الميلاد. وبيانات اختيارية يضيفها المستخدم: المدينة ونوع الإعاقة والاهتمامات. ومحادثات المستخدم المسجّل ما نحفظها إلا إذا وافق، وبدون ربطها بحسابه. ونحتفظ بالبيانات ما دام الحساب موجود، وبعد حذفه نشيل بياناته الشخصية خلال 30 يوم على الأكثر.

- نجمع كمان عنوان الاتصال بالإنترنت (IP) لحماية المنصة.
- قائمة المحادثات المحفوظة تبقى في متصفح المستخدم نفسه، وما تظهر لمن يدخل بحساب ثاني على نفس الجهاز.
- المستخدم ينزّل نسخة من بياناته، ويمسح محادثاته، ويحذف حسابه بنفسه.
- المحادثات تبقى في الإحصاءات بدون أي شي يدل على صاحبها، والزائر بدون حساب مجهول أصلاً.

2. هل تقدم وصال تشخيص أو استشارة طبية أو قانونية؟

لا. منصة وصال ما تقدّم تشخيص ولا استشارة طبية أو قانونية. هي تساعد المستخدم يفهم حقوقه ومستحقاته، ويعرف كيف يوصل للخدمات. وفي القرارات الطبية والقانونية توجّهه لمختص مرخّص. وشروط الاستخدام تنص إن الإجابات ما تغني عن استشارة المختص.

3. هل تلتزمون بنظام حماية البيانات الشخصية وضوابط سدايا؟

بنينا المنصة على مبادئ حماية البيانات: نجمع أقل بيانات ممكنة، ونحدد مدة الاحتفاظ بها، والمستخدم ينزّل بياناته ويعدّلها ويحذفها. وما نبيع البيانات ولا نشاركها مع معلنين، وسياسة الخصوصية عندنا معلنة. أما التقييم الرسمي للامتثال فخطوة نخطط لها قبل التوسع.

4. من المسؤول لو الإجابة غلط؟

الإجابات إرشادية، والمرجع النهائي هو الجهة الرسمية. وهذا مكتوب في شروط الاستخدام. وما نتحمل مسؤولية قرار يتخذه الشخص بالاعتماد على المساعد وحده. لكن نبذل جهدنا للدقة: المصادر ظاهرة للمستخدم، ونستقبل بلاغات الخطأ، ونراجع المحتوى.

5. كيف تحمون بيانات الإعاقة والبيانات الحساسة؟

بيانات ملفك، ومنها نوع الإعاقة، ما تظهر لأي مستخدم ثاني. والاتصال بالموقع محمي، وكلمة المرور ما تنحفظ نفسها. وكل شخص يشوف بس اللي يخص دوره، والنظام هو اللي يفرض هذا. وإذا ما استخدمت حسابك، يخرجك تلقائياً: بعد 30 دقيقة للمستخدم، و15 دقيقة لحسابات الفريق.

- قاعدة البيانات محمية من الأوامر الضارة، وجلسة الدخول محمية أيضاً.
- نحتفظ بسجل يوثّق الدخول وتغيير الصلاحيات وتصدير البيانات.
- عند كل خروج نمسح من المتصفح اللي يخص الحساب.
- نفحص الصور المرفوعة ونمنع أي كود برمجي فيها.

6. كيف تتعاملون مع الحالات الحساسة أو الخطيرة؟

في الحالات الحساسة توجّه منصة وصال المستخدم للجهة الرسمية المعنية أو لمختص مؤهل. ما تتولى الأمر بنفسها، لأنها ما تحل محل قنوات الدعم الرسمية. وتذكّر المستخدم يراجع مختص مرخّص قبل أي قرار طبي.

7. هل تبيعون البيانات؟ وش اللي يُرسل لمزوّد الذكاء الاصطناعي؟

لا، ما نبيع البيانات ولا نشاركها مع معلنين، وما فيه إعلانات في وصال. وما يُرسل شي لأي مزوّد خارجي. النموذج والبحث في مصادرنا والصوت كلها تشتغل على خوادمنا داخل المملكة. وما نعطي النموذج اسمك ولا إيميلك ولا بيانات ملفك الشخصي.

8. كيف تتجنبون التحيز واللغة غير المحترمة؟

تعليمات المساعد تلزمه يخاطب الشخص باحترام وبصيغة «الشخص ذو الإعاقة». وتمنع ألفاظ مثل «معاق» و«عاجز». وتطلب منه يعامل الشخص كإنسان له حقوق وخيارات، مو كحالة. والتصميم يقوده تخصص علم النفس وتخصص الهندسة الطبية الحيوية. ونختبر الميزات مع مستخدمين وجمعيات شريكة قبل التوسع.

الإتاحة وتجربة المستخدم

1. وش معايير الإتاحة اللي تمشون عليها؟

نمشي على معايير WCAG 2.2 الدولية، وهي تخلّي المواقع سهلة الاستخدام لذوي الإعاقة. والجهات الحكومية تعتمد عليها في منصاتها. وكل تعديل على الموقع نفحصه بقائمة: لوحة المفاتيح وحدها، وقارئ الشاشة، والتكبير حتى 200%. وفيه صوت سعودي ووضع مبسّط بجمل قصيرة.

- نفحص كمان التباين العالي والوضع الداكن وتقليل الحركة.
- وكل ميزة نختبرها مع مستخدمين من ذوي الإعاقة وجمعيات شريكة قبل ما نوسّع.

2. كيف شارك الأشخاص ذوو الإعاقة في التصميم؟

شاركوا بالاختبار: نختبر كل ميزة مع مستخدمين من ذوي الإعاقة وجمعيات شريكة قبل ما نوسّع، وأكثر من 200 مستخدم جرّبوا النسخة التجريبية. وتصميم التجربة والهوية قاده تخصص علم النفس، مع مراعاة اختلاف الإعاقات وراحة المستخدم. ومعه تخصص الهندسة الطبية الحيوية للتقنيات المساعدة.

3. وش إعدادات الوصول السريعة؟

زر واحد في الشريط العلوي يفتح لوحة «إعدادات سريعة». فيها: حجم الخط، والتباين العالي، والوضع الداكن، وتقليل الحركة. وفيها رابط لصفحة الإعدادات الكاملة. والموقع يتبع إعدادات الجهاز أول. وإذا اختار المستخدم شي، يتقدم اختياره على إعدادات الجهاز ويبقى محفوظ.

- ما فيه زر يطفو على الصفحة ويغطي المحتوى.
- اللوحة تجي مباشرة بعد زرها في ترتيب القراءة.
- وزر Esc يقفلها ويرجّعك للزر اللي فتحتها منه.

4. كيف تشتغل وصال مع قارئات الشاشة ولوحة المفاتيح؟

تقدر تتنقل في الموقع كله بلوحة المفاتيح، من أول عنصر لآخر عنصر. والعناصر اللي تنفتح وتنطوي تخبر قارئ الشاشة بحالتها. والعنوان فيه نص متحرك، بس نصه كامل موجود في الصفحة، فقارئ الشاشة يقراه كامل. وقبل الخروج التلقائي تطلع رسالة تنبيه.

- الرسالة تطلع قبل الخروج التلقائي بدقيقتين، ونصها «هل ما زلت هنا؟».
- وأي حركة منك تمدّد الجلسة.
- وهذا حسب معيار «التوقيت القابل للتعديل» في معايير الإتاحة الدولية WCAG (البند 2.2.1).

5. وش تقدمون لمن يصعب عليه الكتابة أو القراءة؟

من يصعب عليه الكتابة يسأل بصوته، ومن يصعب عليه القراءة يسمع الإجابة بصوت سعودي. وفيه وضع مبسّط بجمل قصيرة جداً. ويقدر يكبّر الخط ويرفع التباين. وزر Esc يوقف الرد أو قراءته. وهذا يخدم بالذات ذوي الإعاقة الحركية والبصرية.

الأعمال ونموذج الإيرادات

1. من اللي يدفع مقابل وصال؟

ست فئات تدفع لوصال، مو الأفراد بس: الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، ومراكز التأهيل ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والجهات الحكومية والتعليمية. وكمان الشركات ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، والجمعيات الداعمة باشتراكات جماعية، ومطورو المنصات اللي يربطون منصاتهم بوصال.

2. وش الباقات والأسعار؟

عندنا أربع باقات: الأساسية 29 ريال في الشهر، والاحترافية 79، والمتقدمة 179، وباقة المؤسسات تبدأ من 479 ريال في الشهر. الأساسية فيها بحث ذكي مبسّط، ودعم قارئات الشاشة، وتحويل النص لصوت، وحفظ آخر محادثة. والاحترافية تضيف مساعد صوتي تتحاور معه، وحفظ غير محدود للمحادثات، وتوصيات حسب نوع الإعاقة.

- المتقدمة تضيف: تحليل المستندات وتلخيصها، ودعم بأولوية، وأدوات للمختصين ومقدمي الرعاية.
- باقة المؤسسات فيها: حسابات متعددة، ولوحة تحكم للإدارة، ومصادر معلومات مخصصة، ومدير حساب مخصص لها.

3. كم تكلفة المستخدم ومتى تتعادلون؟

تكلفة المستخدم اليوم حوالي 15 ريال، وتنزل إلى 3 ريال لما نكبر. ونقدّر نتعادل خلال 12 إلى 18 شهر بعد الإطلاق، يعني إيراداتنا تغطي تكاليفنا. وهذا يصير لما نوصل 1,000 مستخدم نشط، أو نتعاقد مع 3 جهات حكومية أو مؤسسية. والأهم اشتراكات المؤسسات: ربحها عالي، وتغطي تكلفة السحابة والذكاء الاصطناعي.

ليش تنزل التكلفة؟ لأن منصة وصال تشتغل على استضافة سعودية داخل المملكة. فتكرار الخدمة في أماكن جديدة يصير رخيص كل ما توسعنا.

4. من المنافسون وش ميزتكم؟

البدائل اليوم: البوابات الحكومية، ومواقع الطيران والمطارات، والبحث العام، وسؤال الناس. وميزتنا: منصة واحدة مخصصة لذوي الإعاقة بدل جهات متفرقة. سهولة الوصول مبنية فيها من الأساس. وهي مبنية للسياق السعودي والعربي. وإجاباتها مرتبطة بمصدرها، وتقدر تنفذها.

5. ليش يدفع شخص من ذوي الإعاقة والمعلومات الحكومية مجانية؟

صحيح، قراءة المعلومة الحكومية مجانية. بس ثمنها وقت وجهد واعتماد على الناس. منصة وصال تقدم لك إرشاد في مكان واحد، ميسّر ومناسب لحالتك. وما لازم الفرد يدفع دايم: الجمعيات والمدارس والجهات والشركات تدعم اشتراكات جماعية. وأقل باقة 29 ريال في الشهر.

النسخة التجريبية مجانية الحين. تقدر تجرّب فوراً بدون حساب، بعدد أسئلة محدود. وبعد التسجيل تحصل على رصيد أكبر، يتجدد تلقائياً كل 6 ساعات.

6. هل عندكم شراكات أو عملاء الحين؟

للحين عندنا مستخدمين، مو عملاء. أكثر من 200 مستخدم جرّبوا النسخة التجريبية. أما الشراكات، فهدفنا في السنة الأولى شراكة مع 3 جمعيات. وخطتنا نبدأ بإطلاق تجريبي في 3 مراكز تأهيل ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض.

7. وش مصادر الإيرادات المتوقعة؟

نتوقع الدخل في أول 6 أشهر من السنة الأولى من أربعة مصادر: اشتراكات المدارس والجمعيات، واشتراكات الأفراد، والرعايات والشراكات، وخدمات مخصصة للجهات. وعلى المدى الأطول يكبر الدخل من اشتراكات الجهات الحكومية والمؤسسات.

وعلى المدى الأطول:

- اشتراكات سنوية للجهات الحكومية والمؤسسات.
- اشتراكات جماعية تدعمها الجمعيات.
- اشتراكات أفراد بأسعار مناسبة.
- حلول لمراكز الرعاية.

8. وش الميزانية المطلوبة وكيف توزّع؟

نحتاج 36 ألف ريال في المجموع. أكبر البنود: الذكاء الاصطناعي 10,000، والاستضافة على السحابة 8,000. بعدهم التسويق والإطلاق 5,000، واحتياطي للطوارئ 5,000. وأخيراً تصميم واجهة الموقع 3,000، واختبار سهولة الاستخدام 3,000، وأدوات الموقع 2,000.

9. وش خطتكم للوصول للمستخدمين؟

نبدأ من الرياض ونتوسع على مراحل. المرحلة الأولى: إطلاق في 3 مراكز تأهيل ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض. بعدها نتوسع في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية. ثم المملكة كلها، ثم دول الخليج. وهدف السنة الأولى: 1,000 مستخدم مسجل وشراكة مع 3 جمعيات.

- في المرحلة الأولى يكون معنا 200 مستخدم تجريبي. نتأكد معهم من دقة الإجابات، ونضبط الأداء.
- وهذي المرحلة بدعم من تمويل الحاضنات والمسرّعات.

10. كيف تموّلون المرحلة الأولى؟

المرحلة الأولى نموّلها من الحاضنات والمسرّعات (برامج تدعم المشاريع الناشئة)، ومن المنح وجوائز الابتكار، ومن رعايات الشركات ضمن مسؤوليتها الاجتماعية. ومنها تمويل تجريبي مبكر من قطاعي الاتصالات والبنوك. وبعدها يصير دخلنا من الاشتراكات.

الاشتراكات اللي نتوقعها بعدها:

- سنوية للجهات الحكومية والمؤسسات.
- جماعية عن طريق الجمعيات.
- أفراد بأسعار مناسبة.
- حلول لمراكز الرعاية.

الأثر والنتائج والتحقق

1. وش نتائج النسخة التجريبية؟

النتيجة: 92% من المستخدمين خلّصوا مهامهم. ووصلوا للي يحتاجونه أسرع بـ95% من البحث بأنفسهم. اختبرنا نسخة تجريبية شغالة فعلاً مع أكثر من 200 مستخدم من ذوي الإعاقة، بمهام حقيقية. وكل إجابة نقدر نرجعها لمصدرها.

قسنا أربعة أشياء:

- هل المنصة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وما فيها عوائق؟
- هل الجواب يناسب السؤال؟
- هل نقدر نرجع الجواب لمصدره؟
- هل استخدامها سهل؟

2. وش أهدافكم للسنة الأولى؟

أهدافنا للسنة الأولى: 1,000 مستخدم مسجل، وشراكة مع 3 جمعيات. ونبقي نسبة نجاح المهام عند 90% أو أعلى طوال 12 شهر. ونبي 100% من الإجابات معها مصدرها. ونبي رضا المستخدمين 4.5 من 5 أو أعلى. ونستهدف تغطية الإعاقة البصرية والسمعية والحركية والإدراكية.

- اللي وصلنا له في الاختبار: 92% مع أكثر من 200 مستخدم.
- اللي نستهدفه: نحافظ على 90% أو أعلى مع 1,000 مستخدم نشط.

3. من هم الـ200 مستخدم وكيف اخترتوهم؟

هم مستخدمون من ذوي الإعاقة، جرّبوا نسخة شغالة بمهام حقيقية. قسنا إذا المنصة مناسبة لهم وما فيها عوائق، وإذا الجواب يناسب سؤالهم. وقسنا إذا نقدر نرجع الجواب لمصدره، وإذا استخدامها سهل. ونعيد نفس طريقة الاختبار في القياس الجاي، عشان نقارن الأثر.

4. كيف قستوا هذي النتائج؟

قسنا بثلاث طرق: اختبار نعطي فيه المستخدم مهام ينفذها، واستبيان داخل المنصة بعد كل جلسة، وأرقام استخدام المنصة: عدد الجلسات، ونسبة الإجابات اللي معها مصدر، والوقت اللي نوفّره مقارنة بالبحث بأنفسهم. ونعيد نفس الطريقة في القياس الجاي، ونراجعها كل ثلاثة شهور مع الجمعيات الشريكة.

5. وش الأثر المتوقع على نطاق أوسع؟

نتوقع أثر على حوالي 1.35 مليون شخص من ذوي الإعاقة: تصير الخدمات الرقمية مصمّمة لهم من البداية، بدل ما تكون عائق. يعني استقلالية أكثر وجودة حياة أعلى، واعتماد أقل على مقدمي الرعاية في المعلومات الأساسية، ووصول أسهل للتعليم والتوظيف. وللمملكة، مثال وطني لذكاء اصطناعي عربي يشمل الجميع.

6. كيف تتصل وصال برؤية 2030؟

منصة وصال تدعم التزام الرؤية بالمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمشي مع معايير سهولة الوصول الرقمي، واسمها WCAG 2.2. وتمشي أيضاً مع دليل الشمولية الرقمية في المملكة. وفي 2030 نخطط نقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي. ونخطط نخلي مؤشراتنا متوافقة مع الرؤية.

7. وش بتقيسون بعد الإطلاق؟

بعد الإطلاق نقيس أربعة أشياء: نسبة اللي يخلّصون مهامهم، ونسبة الإجابات اللي معها مصدر، والوقت اللي نوفّره عليهم، ورضاهم. ونراجعها كل ثلاثة شهور مع الجمعيات الشريكة. وللجهات اللي تقدم الخدمات نقيس العوائق اللي تواجه المستخدم، ونعطيها مؤشرات ترفع جاهزية خدماتها.

الاستدامة والتوسع والفريق

1. وش خطتكم من 2026 إلى 2030؟

خطتنا لخمس سنوات. 2026: نبني النسخة الأولية ونجرّبها مع عينة من ذوي الإعاقة. 2027: إطلاق رسمي، وربط مباشر مع أول جهتين أو ثلاث. 2028: ربط مع الجهات الحكومية والخاصة، ونتوسع في الصحة والتعليم والنقل والعمل. 2029: فئات جديدة وأدوات تسهّل الوصول الرقمي. 2030: هدفنا نصير منصة وطنية معتمدة.

- 2026: نبدأ أولى الشراكات مع الجمعيات أيضاً.
- 2027: نبدأ بالخدمات الأهم.
- 2029: نستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع الاحتياجات.
- 2030: منصة للتمكين الرقمي وقياس الأثر.

2. من فريق وصال وش دور كل واحد؟

فريقنا خمسة أعضاء، ولكل عضو تخصص ودور. لمياء الشهراني، طب وجراحة: قيادة الفريق والإشراف الطبي. هند يحيى آل مفرح، صيدلة: تطوير المحتوى الطبي ومراجعته. رنيم سعيد النجيمي، أخصائي نفسي: تصميم تجربة الاستخدام والهوية. أحمد سامي، مهندس ذكاء اصطناعي: نموذج الذكاء الاصطناعي والمنصة. رغد محمد العسيري، هندسة طبية حيوية: التقنيات المساعدة وسهولة الوصول.

3. وش أكبر المخاطر اللي تواجهكم؟

خمسة مخاطر، ولكل واحد علاج. معلومة قديمة أو غير دقيقة: نظهر المصدر ونراجع ونستقبل بلاغات الخطأ. الاعتماد على نموذج واحد: عندنا نسخة ثانية على خادم ثاني. تكلفة التشغيل لما نتوسع: نحط سقوف للاستخدام. حساسية البيانات: نحدد من يطلع عليها ونجمع أقل بيانات. وتركيزنا على فئات محدودة اليوم: نوسّع تدريجياً بعد الاختبار.

4. وش نقاط ضعف وصال اليوم؟

وصال اليوم نسخة تجريبية، مو منتج نهائي. وهذي حدودها. تخدم الإعاقة الحركية والبصرية بس لين الحين. ومعلوماتها محدودة بالمصادر الرسمية اللي اخترناها. والمحادثات المحفوظة تبقى في متصفح واحد، وما تنتقل بين الأجهزة. وما تقدم تشخيص، ولا تحل محل القنوات الرسمية. نقولها بوضوح، لأن الثقة في مجالنا مبنية على الصدق.

5. ليش هذا الفريق مناسب لهذي المشكلة؟

لأن المشكلة تجمع الطب والصيدلة وعلم النفس والذكاء الاصطناعي والتقنيات المساعدة، وفي فريقنا متخصص في كل واحد منها. ويجمعنا هدف واحد: نستخدم التقنية عشان نصنع أثر يدوم لذوي الإعاقة.

6. كيف تتوسعون للخليج وما بعده؟

نتوسع بالترتيب: السعودية، ثم الخليج، ثم العالم. نظامنا يشتغل عبر الإنترنت، فنقدر نخصص المحتوى والخدمات لكل دولة بسهولة. وكل ما زاد عدد المستخدمين تنزل تكلفة المستخدم من 15 إلى 3 ريال. والتحدي الرئيسي: نحسّن تكلفة التشغيل وتكلفة الخدمات التقنية اللي نعتمد عليها.

7. كيف تستمر وصال وتستدام؟

تستمر وصال بثلاثة أشياء: المعرفة، والأثر، والنمو. المعرفة: نحدّث مصادرنا لما تتغير الأنظمة والخدمات، ونحوّل ملاحظات المستخدمين لمعلومات. الأثر: نقيس العوائق ونعطي الجهات مؤشرات. النمو: شراكات مع الجهات اللي تقدم الخدمات، وحلول تقيس سهولة وصول خدماتها، ونكبر مع كبر الخدمات والمستخدمين.

8. وش تحتاجون من اللجنة والجهات الداعمة؟

نبي منكم أربعة أشياء، وهي اقتراحات من خطتنا. أولاً: تعريفنا بجمعيات ومراكز تأهيل نجرب معها المرحلة الأولى في الرياض. ثانياً: تمويل أو احتضان يغطي الميزانية اللي قدّرناها. ثالثاً: فتح قنوات للربط المباشر مع الجهات الخدمية عشان نربط خدماتها. رابعاً: شراكة لقياس الأثر ومراجعة سهولة الوصول.